ВсОШ 2024, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

10.7. Пусть даны натуральные числа x_1 и x_2. На прямой даны y_1 белых отрезков и y_2 чёрных отрезков, при этом $y_1 \geqslant x_1$ и $y_2 \geqslant x_2$. Известно, что никакие два отрезка одного цвета не пересекаются (даже не имеют общих концов). Также известно, что при любом выборе x_1 белых отрезков и x_2 чёрных отрезков обяза-

тельно какая-то пара выбранных отрезков будет пересекаться. Докажите, что

$$(y_1 - x_1)(y_2 - x_2) < x_1 x_2.$$

(*Г. Челноков*)

Первое решение. Пронумеруем белые отрезки слева направо как w_1, w_2, …, w_{y_1}, а чёрные — как b_1, b_2, …, b_{y_2}. Для каждого чёрного отрезка b_j назовём его *силой* $S(b_j)$ количество индексов $i \leqslant y_1 - 1$ таких, что b_j пересекается как с w_i, так и с w_{i+1}. Если с какой-то парой (w_i, w_{i+1}) пересекаются два чёрных отрезка, то они имеют общую точку, что невозможно по условию. Поэтому каждая такая пара учтена в силе не более, чем одного чёрного отрезка, а значит,

$$\sum_{j=1}^{y_2} S(b_j) \leqslant y_1 - 1.$$

Рассмотрим следующие y_1 групп, состоящих из x_1 белых отрезков каждая: при $0 \leqslant i \leqslant y_1 - x_1$ группа G_i состоит из отрезков $w_{i+1}, w_{i+2}, \ldots, w_{i+x_1}$, а при $y_1 - x_1 + 1 \leqslant i \leqslant y_1 - 1$ группа G_i состоит из отрезков $w_{i+1}, w_{i+2}, \ldots, w_{y_1}$, а также из w_1, w_2, …, $w_{i+x_1-y_1}$ (иначе говоря, каждая группа состоит из x_1 последовательных отрезков в циклическом порядке). Для группы G_i обозначим через $N(G_i)$ количество чёрных отрезков, не пересекающихся ни с одним из отрезков в G_i. По условию, $N(G_i) \leqslant x_2 - 1$; поэтому

$$\Sigma := \sum_{i=0}^{y_1-1} N(G_i) \leqslant y_1(x_2 - 1).$$

С другой стороны, каждый чёрный отрезок b_j пересекается максимум с $1+S(b_j)$ белыми отрезками, и все эти белые отрезки расположены подряд. Тогда количество групп, содержащих хотя бы один из этих белых отрезков, не превосходит $1 + S(b_j) + (x_1 - 1) = S(b_j) + x_1$. Поэтому отрезок b_j учтён хотя бы в $y_1 - (S(b_j) + x_1)$ числах вида $N(G_i)$. Поэтому

$$\Sigma \geqslant \sum_{j=1}^{y_2} (y_1 - S(b_j) - x_1) = y_2(y_1 - x_1) - \sum_{j=1}^{y_2} S(b_j) \geqslant$$

$$\geqslant y_2(y_1 - x_1) - (y_1 - 1).$$

Из полученных двух оценок на Σ вытекает, что

$$y_1(x_2-1) \geqslant y_2(y_1-x_1)-(y_1-1) \iff (y_1-x_1)(y_2-x_2) \leqslant x_1x_2-1,$$

что и требовалось доказать.

Второе решение. Предположим, что утверждение задачи для некоторых x_1, x_2, y_1, y_2 неверно: $(y_1-x_1)(y_2-x_2) \geqslant x_1x_2$, и при этом условии сумма y_1+y_2 — минимальная возможная.

Без ограничения общности тогда $y_1-x_1 \geqslant x_1$. Возьмём x_1-й слева белый отрезок W и (y_2-x_2)-й слева чёрный отрезок B. У какого-то из них правый конец левее.

1) Пусть правый конец W левее (или концы совпадают). Тогда правые x_2 чёрных отрезков не пересекаются с левыми x_1 белыми. Противоречие.

2) Пусть правый конец B левее. Выкинем все белые отрезки слева от W (включая его) и все чёрные отрезки слева от B (включая его). Оставшиеся белые отрезки (их хотя бы x_1) не пересекаются с выкинутыми y_2-x_2 чёрными; отсюда уже следует, что $y_2-x_2<x_2$.

Положим $x_1'=x_1$, $y_1'=y_1-x_1 \geqslant x_1'$, $x_2'=x_2-(y_2-x_2)$ и $y_2'=y_2-(y_2-x_2)=x_2 \geqslant x_2'$; тогда осталось y_1' белых и y_2' чёрных отрезков. Рассмотрим любые x_1' оставшихся белых и x_2' оставшихся чёрных отрезков. Если среди них нет пересекающихся, то, добавив к ним все выкинутые чёрные отрезки, получим набор из $x_1=x_1'$ белых и $x_2=x_2'+(y_2-x_2)$ чёрных отрезков исходного набора, среди которых нет пересекающихся; это невозможно. Значит, оставшийся набор удовлетворяет условию (для новых чисел x_1', y_1', x_2' и y_2'), при этом в нём меньше отрезков, чем в исходном, поэтому

$$\begin{aligned} 0 < x_1'x_2' - (y_1'-x_1')(y_2'-x_2') &= \\ = x_1(2x_2-y_2) - (y_1-2x_1)(y_2-x_2) &= \\ = x_1x_2 - (y_1-x_1)(y_2-x_2) &\leqslant 0. \end{aligned}$$

Противоречие.

Замечание. Отметим, что при $x_1=x_2=1$ утверждение задачи превращается в *двухцветную (одномерную) теорему Хелли.*